

AutoStudy

Key Words: autowork, education

Motivation:

Claw Hermes等Agent流行，但范围主要被局限于coder or researcher；大部分潜在受众仍在“场外”没有参与进来，其主要原因是：**1. 场景不够下沉**，clawbot能够引爆的最大原因之一是它让所有人都参与进来这场AI的FOMO当中。在我的个人经验和交谈里，仍然有相当部分的人，对于如何榨干当前最先进的Agent毫无头绪，即使是ai专业。**2. 易用性**，龙虾的部署仍有一定的技术难度。**3. 实用性**，实际上有相当一部分人的工作流难以完全被agent替代，或者是它们会对被ai替代产生抗拒。几乎所有学生都面临如何更快学习、如何系统整理知识、如何在AI时代保持竞争力的问题。所以**Education+Agent**的主题在当前一定是能够切中大部分人情绪的一个选题。

而根据“身边观察法”，似乎大部分人在学习过程中的使用仅限于在**Web**端跟ChatGPT/Claude/Gemini等对话。web端对话有以下弊端，**1. 知识过于碎片化**。对话session很容易会出现混乱，讨论好整理出来的知识没有被系统化的记录下来，从而白白浪费。**2. 项目文件管理混乱**。**3. Chat功能不如Agent系统，且可定制化空间弱**

从上面能不能爆，和当前的需求痛点出发，可以推导出来AutoStudy可以作为基于AutoWork比较好的宣传和拓展场景，并且踩中Ai+Education当前的缺口。根据当前粗略调研并没有主打**Study**和**Education**场景的相关工作。

并且我们的AutoStudy应该具备以下基础功能：

1. 主动提醒与任务规划（主动帮忙规避ddl）
2. 定制化学习材料生成（端到端生成复习材料pdf / html格式）
3. 高频交互与反问式学习助手（反问学习，追踪评估个人学习能力与进度）
4. 作业与学术产出助手
5. 课程以及学习资料上下文管理（Notion知识库搭建）

Module

- Course Context Manager：课程以及学习资料上下文管理（知识库搭建）

这是整个系统的底座。

核心功能：

代码块

- 1 自动收集课程公告、作业、quiz、考试和 project ddl
- 2 自动收集课程材料，包括 slides、PDF、reading、recording、assignment spec
- 3 按课程 / 周次 / 任务类型自动归档材料
- 4 为每门课生成课程主页，包括任务列表、材料列表、近期 ddl 和学习进度
- 5 支持自然语言查询课程信息，例如“这门课上周讲了什么”“下周有什么 due”

• Proactive Task Reminder：主动提醒与任务规划

这是区别普通 Web Chat 的关键。

核心功能：

代码块

- 1 定期提醒近期作业、quiz、考试和 project deadline
- 2 根据 ddl、任务难度和学生进度生成优先级
- 3 把大型任务拆解成 milestone
- 4 每日 / 每周生成学习计划
- 5 追踪任务状态：未开始、进行中、待检查、已完成
- 6 在学生拖延或进度落后时主动调整计划

• Study Material Generator：学习材料生成

核心功能：

代码块

- 1 从 lecture slides / PDF / reading 自动生成课程笔记
- 2 生成不同粒度版本：详细版、复习版、考前速查版
- 3 自动提取定义、公式、定理、算法、例题和易错点
- 4 生成知识点地图
- 5 生成 flashcards、quiz 和 mock exam questions
- 6 将生成内容自动沉淀到课程知识库，而不是散落在聊天记录中

• Interactive Tutor：反问式学习助手

这是你前面提到的“并非完全依赖 AI”的核心。

核心功能：

- 1 根据课程笔记主动生成问题
- 2 用 Socratic questioning 反问学生
- 3 根据学生回答判断掌握程度
- 4 对错误理解给 hint，而不是直接给完整答案
- 5 自动记录薄弱知识点
- 6 根据薄弱点生成个性化复习任务
- 7 支持考前模拟问答

• Assignment & Academic Production Assistant: 作业与学术产出助手

核心功能：

代码块

- 1 解析 assignment spec，提取任务要求、评分标准、ddl 和提交格式
- 2 将作业拆解为子任务，并匹配相关课程材料
- 3 针对作业题目提供 hint、思路引导和相关知识回顾
- 4 检查学生已有答案或草稿，指出逻辑、格式、引用和表达问题
- 5 生成报告、essay、proposal、presentation 的结构草稿
- 6 支持 academic writing、paper reading、PPT generation、PDF rendering 等 skills
- 7 提交前生成 checklist，帮助学生确认格式、引用、文件命名和完整性